Tutoring App — Documentație

Cuprins

1. Descriere Generală
2. Roluri Utilizatori (RBAC)
3. Back-end
    - 3.1 Arhitectura
    - 3.2 Autentificare și Autorizare
    - 3.3 Detecția Automată a Anului de Studiu
    - 3.4 Reguli de Înscriere ale Studentului
    - 3.5 Ciclul de Viață al Consultației
    - 3.6 Structura Bazei de Date
    - 3.7 API Endpoints
    - 3.8 Integrare Google Calendar
    - 3.9 Sistem de Notificări
    - 3.10 Structura Proiectului
    - 3.11 Tehnologii
    - 3.12 Setup & Development
4. Front-end
    - 4.1 Arhitectura
    - 4.2 Fluxuri și Pagini
    - 4.3 Structura Componentelor React
    - 4.4 Integrare Google Calendar — Interfață
    - 4.5 Structura Proiectului
    - 4.6 Tehnologii
    - 4.7 Setup & Development

1. Descriere Generală

Tutoring App este o aplicație web dedicată organizării consultațiilor universitare, concepută pentru a facilita interacțiunea dintre studenți și cadre didactice. Platforma centralizează informațiile relevante despre sesiunile de tutoring și oferă un cadru unitar pentru planificarea, accesarea și administrarea acestora.

Aplicația folosește o **arhitectură client-server**. Frontend-ul și backend-ul sunt separate și comunică prin API REST.

Aplicația permite:

- **Studenților** să vizualizeze consultațiile disponibile pentru anul și specializarea lor, dar și să adauge consultații din alți ani în cazul în care au restanțe sau trebuie să refacă anumite discipline.
- **Profesorilor** să organizeze consultații pentru materiile pe care le predau, să le editeze și să adauge materiale.
- **Administratorilor** să gestioneze utilizatorii, materiile și consultațiile la nivelul întregului sistem.

Scopul aplicației este de a îmbunătăți organizarea activităților de tutoring, de a crește accesibilitatea informațiilor și de a susține o desfășurare mai eficientă a procesului educațional.

---

2. Roluri Utilizatori (RBAC)

Aplicația folosește un sistem **RBAC (Role Based Access Control)** cu trei tipuri de utilizatori: `student`, `professor`, `admin`.

2.1 Student

Studentul poate:

- Vedea consultațiile corespunzătoare anului și specializării sale.
- Deschide detaliile unei consultații (disciplină, profesor, dată, oră, tip, sală/link, materiale).
- Accesa linkul sesiunii online (Zoom / Google Meet) sau informațiile despre sala fizică.
- Adăuga consultații din alți ani pentru recuperări sau restanțe.

2.2 Profesor

Profesorul poate:

- Vedea materiile care i-au fost atribuite.
- Crea consultații pentru materiile sale (selectând materia, data, ora, tipul, sala/link, materiale).
- Edita consultațiile create.
- Adăuga link-uri către materiale (Google Drive).

2.3 Admin

Administratorul are acces total la sistem. Adminul poate:

- Crea utilizatori (student / profesor / admin).
- Modifica rolurile utilizatorilor.
- Atribui materii profesorilor.
- Crea și edita consultații pentru profesori.
- Crea și modifica materii.
- Vizualiza toate datele aplicației.

---

3. Back-end

3.1 Arhitectura

Tehnologii: Node.js, Express.js, Sequelize ORM, MySQL

Backend-ul este organizat în structura **MVC** (Models — Controllers — Routes) și gestionează:

- Autentificarea utilizatorilor (Google OAuth 2.0 via Passport.js).
- Sesiuni și autorizare prin JWT stocat în httpOnly cookie (expiră după 5 ore).
- Gestionarea rolurilor (RBAC) prin middleware (`isAuthenticated`, `hasRole`).
- Gestionarea consultațiilor (CRUD complet).

- Gestionarea materiilor și atribuirea lor profesorilor.
- Detecția automată a anului de studiu din emailul instituțional.
- Sincronizarea consultațiilor cu Google Calendar (opțional, per student).

Integrare Servicii Externe

- **Google Authentication** — autentificare cu orice cont Google (OAuth 2.0 via Passport.js). Emailul instituțional este recomandat dar nu obligatoriu.
- **Google Calendar API v3** — sincronizare automată a consultațiilor în calendarul personal al studentului (via `googleapis`).
- **Google Drive** — stocare și partajare de materiale pentru consultații.
- **Zoom / Google Meet** — link-uri pentru sesiunile de consultație online.

3.2 Autentificare și Autorizare

Fluxul complet de autentificare și autorizare

```
1. Utilizatorul apasă "Login cu Google"
       ↓
2. Redirect → Google OAuth 2.0 (orice cont Google funcționează)
       ↓
3. Google returnează profilul (email, nume) → callback backend
       ↓
4. Backend verifică dacă emailul există în DB:
   • NU există → Crează cont nou (rol implicit: "student")
   • EXISTĂ → Returnează contul existent
       ↓
5. Backend generează JWT (conține: id, email, rol) și îl setează ca httpOnly
cookie
       ↓
6. Redirect pe baza stării contului:
   • Profil incomplet → /onboarding
   • Student → /student/dashboard
   • Profesor → /professor/dashboard
   • Admin → /admin
```

Important: Orice cont Google poate fi utilizat pentru autentificare — nu este obligatoriu să fie un email instituțional. Emailul instituțional (`XX@stud.ase.ro`) este **recomandat** deoarece permite detecția automată a anului de studiu, dar nu este o cerință.

Cum se atribuie rolurile

- **Student** — rolul implicit la crearea oricărui cont nou prin Google OAuth.
- **Profesor** — un administrator schimbă rolul unui utilizator existent din `student` în `professor` prin ruta `PUT /api/admin/users/:id/role`.
- **Admin** — un administrator existent promovează un alt utilizator la rol de `admin` prin aceeași rută.

Nu există auto-înregistrare ca profesor sau admin. Primul admin trebuie creat manual în baza de date.

Cum funcționează protecția rutelor (RBAC)

Fiecare request către o rută protejată trece prin două middleware-uri:

1. `isAuthenticated` — extrage JWT-ul din cookie-ul `access_token`, îl verifică cu `JWT_SECRET`, și atașează utilizatorul la `req.user`. Dacă token-ul lipsește sau este invalid → `401 Unauthorized`.
2. `hasRole(...roles)` — verifică dacă `req.user.role` se află în lista de roluri permise. Dacă nu → `403 Forbidden`.

Exemplu: ruta `POST /api/consultations/create` folosește `isAuthenticated, hasRole("professor", "admin")` — doar profesorii și adminii pot crea consultații.

3.3 Detecția Automată a Anului de Studiu

Această funcționalitate este disponibilă **doar pentru emailurile instituționale** cu formatul `XX@stud.ase.ro`. Dacă utilizatorul s-a autentificat cu un email personal (ex: `@gmail.com`), anul de studiu nu va fi detectat automat și va trebui setat manual la onboarding.

Cum funcționează:

- `poalelungirobert23@stud.ase.ro` → extrage `23` → a început în 2023 → **Anul 3** (în 2026).
- Formula: `anul_curent - (2000 + cifre_din_email)`, cu ajustare pentru luna curentă (anul universitar începe în octombrie).
- Dacă rezultatul este în afara intervalului 1–4, se consideră absolvent (`null`).
- Anul detectat este setat automat la crearea contului și trimis ca `detectedStudyYear` spre frontend la onboarding, unde studentul poate modifica manual în caz de repetare a anului universitar.

Email instituțional vs. email personal:

Tip email	Login	Detecție an	Exemplu
Instituțional (`@stud.ase.ro`)	☑ Funcționează	☑ Automat	`poalelungirobert23@stud.ase.ro`
Personal (`@gmail.com`, etc.)	☑ Funcționează	❌ Manual la onboarding	`robertpoalelungi@gmail.com`

3.4 Reguli de Înscriere ale Studentului

Platforma folosește două tipuri de asociere între student și consultație, definite prin câmpul `source` din tabela `user_consultations`.

Consultații automate (`source: auto`)

Consultațiile relevante pentru profilul academic al studentului sunt generate automat pe baza facultății, specializării și anului de studiu. Acestea apar implicit în dashboard fără intervenția studentului.

Reguli:

- La finalizarea onboarding-ului, sistemul asociază automat studentului consultațiile care corespund profilului său.
- Consultațiile automate sunt recalculate dacă studentul își modifică profilul academic (an de studiu, facultate, specializare).
- Sistemul evită duplicarea — dacă o consultație este deja asociată studentului, nu se creează o a doua înregistrare.
- Consultațiile automate nu pot fi eliminate manual de student din dashboard.

Consultații manuale (`source: manual`)

Studentul poate adăuga explicit consultații suplimentare care nu aparțin traseului său academic implicit. Acestea sunt destinate recuperărilor, restanțelor sau interesului pentru discipline din alți ani.

Reguli:

- Înscrierea manuală se face prin `POST /api/consultations/student/enroll`.
- Studentul poate elimina oricând o consultație manuală prin `DELETE /api/consultations/student/unenroll/:id`.
- Consultațiile manuale nu sunt afectate de schimbarea profilului academic — ele sunt păstrate indiferent de modificări.
- Consultațiile manuale sunt afișate într-un container separat în dashboard.

Comportament la schimbarea profilului

Dacă un student își modifică anul de studiu, facultatea sau specializarea:

1. Consultațiile cu `source: auto` sunt **recalculate** — cele care nu mai corespund noului profil sunt dezactivate, iar cele relevante pentru noul profil sunt adăugate.
2. Consultațiile cu `source: manual` sunt **păstrate** fără modificări.
3. Utilizatorul poate fi notificat că lista consultațiilor relevante a fost actualizată.

Reguli de eligibilitate

- Studentul nu se poate înscrie la o consultație anulată sau finalizată.
- Dacă o consultație are limită de capacitate, sistemul verifică disponibilitatea înainte de confirmare.
- Un student nu poate fi înscris de două ori la aceeași consultație.

3.5 Ciclul de Viață al Consultației

O consultație nu este un simplu obiect CRUD — ea trece prin mai multe stări care influențează afișarea în calendar, înscrierea studenților, notificările și sincronizarea cu Google Calendar.

Stări posibile

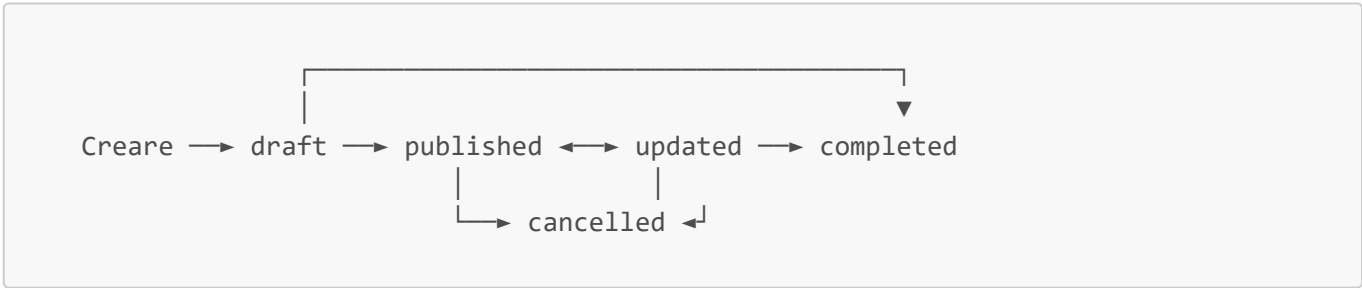
Stare	Descriere	Vizibilă pentru student

Stare	Descriere	Vizibilă pentru student
`draft`	Consultația a fost creată dar nu este vizibilă pentru studenți. Profesorul sau adminul poate salva temporar datele fără publicare.	Nu
`published`	Consultația este publică — vizibilă în calendar și în dashboard-uri. Studenții o pot vedea și se pot înscrie.	Da
`updated`	Consultația a fost modificată după publicare (dată, oră, tip, locație). Rămâne activă, dar studenții sunt notificați despre modificare.	Da
`cancelled`	Consultația nu mai are loc. Nu mai permite înscrieri. Studenții înscriși sunt notificați.	Da
`completed`	Consultația a avut loc și este considerată încheiată. Utilă pentru istoric.	Da

Vizibilitate per rol

Rol	Stări vizibile
Student	`published`, `updated`, `cancelled`, `completed`
Profesor	Toate (`draft`, `published`, `updated`, `cancelled`, `completed`)
Admin	Toate

Tranziții între stări



1. Profesorul sau adminul creează consultația → `draft` sau direct `published`.
2. Consultația este publicată → `published`. Din acest moment studenții o văd și se pot înscrie.
3. Consultația este editată → `updated`. Studenții înscriși sunt notificați despre modificare, Google Calendar este re-sincronizat.
4. Consultația este anulată (din `published` sau `updated`) → `cancelled`. Studenții înscriși sunt notificați, evenimentele Google Calendar sunt șterse.
5. Consultația trece de momentul programat → `completed`. Poate fi marcată automat printr-un job periodic sau manual de profesor/admin.

Evenimente din lifecycle și efectele lor

Eveniment	Efecte

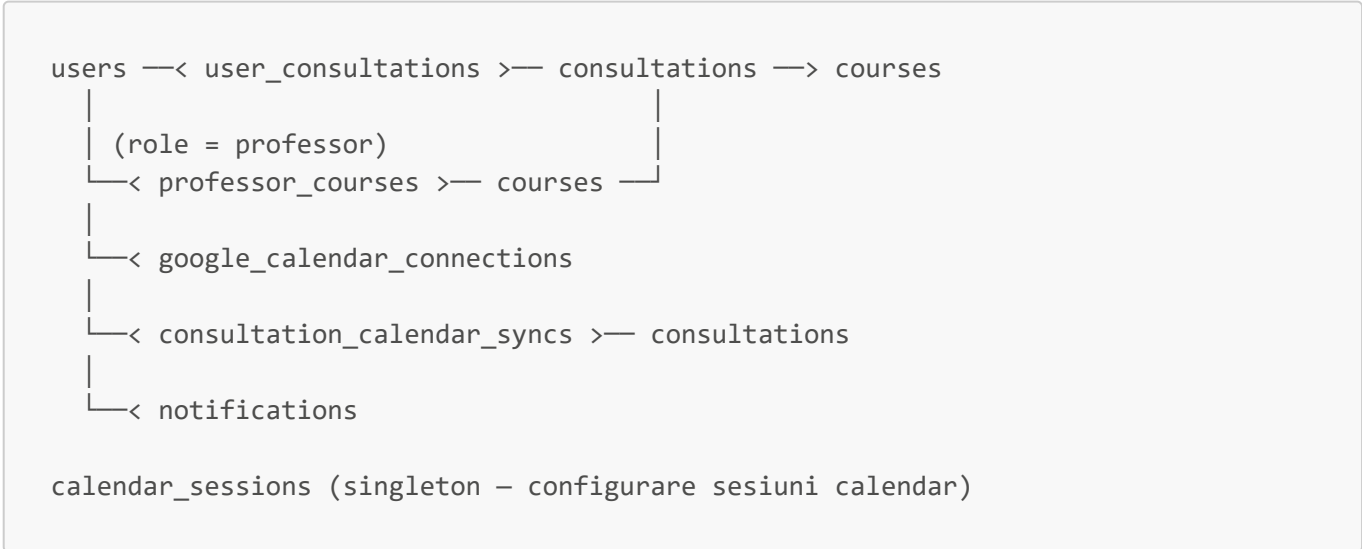
Eveniment	Efecte
Creare consultație	Salvare în baza de date cu `status = draft` sau `published`.
Publicare consultație	`status` devine `published`. Devine vizibilă pentru studenți. Notificare pentru studenții relevanți.
Editare consultație	`status` devine `updated`. Notificare pentru studenții înscriși. Re-sincronizare Google Calendar (update eveniment).
Înscriere student	Înregistrare în `user_consultations`. Creare eveniment Google Calendar (dacă studentul are calendar conectat).
Retragere student	Actualizare `status` în `user_consultations` → `withdrawn`. Ștergere eveniment Google Calendar.
Anulare consultație	`status` devine `cancelled`. `cancelled_at` și `cancellation_reason` sunt completate. Notificare studenți. Ștergere evenimente Google Calendar.
Finalizare consultație	`status` devine `completed`. `completed_at` este completat. Consultația trece în istoric.

Reguli funcționale

- Consultațiile cu `status = draft` sunt vizibile doar pentru profesor și admin.
- Studentul vede doar consultațiile cu status `published`, `updated`, `cancelled` sau `completed`.
- Consultațiile `cancelled` nu permit înscrieri noi.
- Consultațiile `completed` pot fi accesate doar din istoric.
- O consultație anulată nu este ștearsă din baza de date — se păstrează pentru istoric, cu `cancellation_reason` opțional.

3.6 Structura Bazei de Date

3.6.1 Diagrama Relațiilor



3.6.2 Tabela `users`

Stochează informațiile despre toți utilizatorii aplicației (studenți, profesori, admini).

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic utilizator
`email`	varchar	Email instituțional
`first_name`	varchar	Prenume
`last_name`	varchar	Nume
`role`	enum(`student`, `professor`, `admin`)	Rolul utilizatorului în sistem
`faculty`	varchar	Facultatea
`specialization`	varchar	Specializarea
`study_year`	integer	Anul de studiu (relevant pentru studenți)
`is_profile_completed`	boolean	Indică dacă utilizatorul a finalizat procesul de onboarding
`email_notifications_enabled`	boolean	Indică dacă utilizatorul dorește să primească notificări pe email (implicit `true`). Poate fi dezactivat din pagina de profil.
`created_at`	timestamp	Data și ora creării contului

3.6.3 Tabela `courses`

Conține toate disciplinele disponibile în aplicație.

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic disciplină
`name`	varchar	Numele disciplinei
`specialization`	varchar	Specializarea căreia îi aparține disciplina
`study_year`	integer	Anul în care se predă disciplina

3.6.4 Tabela `professor_courses`

Tabel de legătură care definește ce materii sunt atribuite fiecărui profesor.

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic

Câmp	Tip	Descriere
`professor_id`	integer (FK → `users.id`)	Profesorul căruia i se atribuie materia
`course_id`	integer (FK → `courses.id`)	Materia atribuită

3.6.5 Tabela `consultations`

Stochează toate consultațiile create în aplicație.

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic consultație
`course_id`	integer (FK → `courses.id`)	Disciplina pentru care se ține consultația
`professor_id`	integer (FK → `users.id`)	Profesorul care ține consultația
`date`	date	Data consultației
`time`	time	Ora consultației
`type`	varchar	Tipul consultației: `online` sau `fizic`
`room`	varchar	Numărul sălii (pentru consultații fizice)
`meeting_link`	varchar	Link Zoom / Google Meet (pentru consultații online)
`materials_link`	varchar	Link către folderul Google Drive cu materiale
`status`	enum(`draft`, `published`, `updated`, `cancelled`, `completed`)	Starea curentă a consultației (implicit `published`)
`published_at`	timestamp	Data și ora publicării consultației
`cancelled_at`	timestamp	Data și ora anulării (dacă este cazul)
`completed_at`	timestamp	Data și ora la care consultația a fost marcată ca finalizată
`cancellation_reason`	text	Motivul anulării (opțional, completat de profesor sau admin)

3.6.6 Tabela `user_consultations`

Tabel de legătură care definește relația student — consultație (la ce consultații participă fiecare student).

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic

Câmp	Tip	Descriere
`user_id`	integer (FK → `users.id`)	Studentul
`consultation_id`	integer (FK → `consultations.id`)	Consultația la care participă
`source`	varchar	Sursa: `auto` (generată automat pe baza anului/specializării) sau `manual` (adăugată de student pentru recuperări)
`status`	enum(`active`, `withdrawn`)	Starea înscrierii (implicit `active`). Devine `withdrawn` dacă studentul se retrage.
`enrolled_at`	timestamp	Data și ora la care studentul a fost înscris la consultație

3.6.7 Tabela `google_calendar_connections`

Stochează conexiunea dintre un student și contul său Google Calendar. Fiecare student poate avea cel mult o conexiune activă.

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic
`user_id`	integer (FK → `users.id`)	Studentul care a conectat calendarul
`google_email`	varchar	Email-ul contului Google conectat
`access_token`	text	Token de acces Google (criptat)
`refresh_token`	text	Refresh token Google (criptat)
`token_expiry`	datetime	Data și ora expirării token-ului de acces
`calendar_id`	varchar	ID-ul calendarului Google (implicit `primary`)
`is_active`	boolean	Indică dacă conexiunea este activă
`created_at`	timestamp	Data conectării
`updated_at`	timestamp	Ultima actualizare

3.6.8 Tabela `consultation_calendar_syncs`

Tabel de legătură care mapează consultațiile din platformă cu evenimentele create în Google Calendar. Fiecare înregistrare reprezintă un eveniment sincronizat pentru un student specific.

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic
`consultation_id`	integer (FK → `consultations.id`)	Consultația din platformă

Câmp	Tip	Descriere
`user_id`	integer (FK → `users.id`)	Studentul pentru care s-a creat evenimentul
`google_event_id`	varchar	ID-ul evenimentului din Google Calendar
`calendar_id`	varchar	ID-ul calendarului în care a fost creat evenimentul
`sync_status`	enum(`synced`, `failed`, `pending`)	Starea sincronizării
`last_synced_at`	datetime	Ultima sincronizare reușită
`last_error`	text	Mesajul ultimei erori (dacă există)

3.6.9 Tabela `calendar_sessions`

Tabel singleton care stochează configurarea sesiunilor de calendar ale aplicației. Conține o singură înregistrare, actualizată de administrator.

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic (întotdeauna 1)
`active_session`	enum(`winter`, `summer`)	Sesiunea activă curentă: `winter` (ianuarie–februarie) sau `summer` (iunie–iulie)
`winter_months`	json	Lunile sesiunii de iarnă (implicit `[1, 2]` — ianuarie, februarie)
`summer_months`	json	Lunile sesiunii de vară (implicit `[6, 7]` — iunie, iulie)
`updated_at`	timestamp	Ultima actualizare a setărilor
`updated_by`	integer (FK → `users.id`)	Administratorul care a făcut ultima modificare

Comportament: Calendarul afișează doar lunile corespunzătoare sesiunii active. Navigarea între luni este restricționată la intervalul sesiunii selectate de admin. La schimbarea sesiunii, calendarul se actualizează automat pentru toți utilizatorii.

3.6.10 Tabela `notifications`

Stochează notificările trimise către utilizatori. Fiecare notificare este asociată unui utilizator și poate fi legată de o entitate din sistem (consultație, sync etc.).

Câmp	Tip	Descriere
`id`	integer (PK)	ID unic
`user_id`	integer (FK → `users.id`)	Utilizatorul destinatar al notificării

Câmp	Tip	Descriere
`type`	enum(`consultation_created`, `consultation_updated`, `consultation_cancelled`, `consultation_reminder`, `enrollment_confirmed`, `calendar_sync_failed`)	Tipul notificării
`title`	varchar	Titlul notificării
`message`	text	Conținutul notificării
`is_read`	boolean	Indică dacă notificarea a fost citită (implicit `false`)
`is_important`	boolean	Notificare importantă — modificare, anulare, eșec sync (implicit `false`)
`related_entity_type`	varchar	Tipul entității asociate (ex: `consultation`, `calendar_sync`)
`related_entity_id`	integer	ID-ul entității asociate
`email_sent`	boolean	Indică dacă notificarea a fost trimisă și pe email (implicit `false`)
`created_at`	timestamp	Data și ora creării notificării

Reguli:

- Notificările importante (`consultation_updated`, `consultation_cancelled`, `calendar_sync_failed`) sunt trimise și pe email dacă utilizatorul are `email_notifications_enabled = true`.
- Notificările informative (`consultation_created`, `enrollment_confirmed`) sunt afișate doar în aplicație.
- Reminderele (`consultation_reminder`) sunt trimise pe email cu un interval configurabil înainte de consultație.

3.7 API Endpoints

3.7.1 Autentificare (`/api/auth`)

Metodă	Endpoint	Descriere

Metodă	Endpoint	Descriere
GET	/api/auth/google	Inițiază autentificarea Google OAuth 2.0. Redirect către Google cu scope profile + email.
GET	/api/auth/google/callback	Callback OAuth — primește profilul de la Google, creează/găsește user în DB, generează JWT, setează cookie access_token, redirecționează pe baza rolului și isProfileCompleted.
GET	/api/auth/logout	Logout — șterge cookie-ul access_token și redirecționează către ORIGIN_SITE.

Detalii callback (/api/auth/google/callback):

- Dacă utilizatorul nu există → creează cont cu role: "student", isProfileCompleted: false, și studyYear detectat automat (dacă email instituțional).
- Dacă utilizatorul există dar nu are studyYear → îl detectează și actualizează automat.
- Generează JWT cu payload: { id, email, role }, expiră în 5 ore.
- Cookie access_token: httpOnly: true, maxAge: 5h. În producție: secure: true, sameSite: "none".
- Redirecționare: dacă isProfileCompleted === false → /onboarding. Altfel, pe baza rolului → /student/dashboard, /professor/dashboard, sau /admin.

3.7.2 Utilizator (/api/user)

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/user/me	Public	Returnează datele utilizatorului autentificat + detectedStudyYear.
PUT	/api/user/complete-profile	Autentificat	Completarea profilului (onboarding).
PUT	/api/user/update-profile	Autentificat	Actualizare profil (nume, prenume, an, facultate, specializare).
PUT	/api/user/email-notifications	Autentificat	Activează sau dezactivează notificările pe email. Body: { enabled: true/false }.

3.7.3 Materii (/api/courses)

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/courses	Public	Returnează toate materiile.
GET	/api/courses/filter?studyYear=&specialization=	Public	Materii filtrate pe an și specializare.
GET	/api/courses/my	Profesor	Materiile atribuite profesorului autentificat.

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/courses/:id	Public	O materie după ID (include profesorii atribuiți).

3.7.4 Consultații (/api/consultations)

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/consultations	Public	Toate consultațiile (pentru calendarul public), cu filtrare opțională pe studyYear și specialization.
GET	/api/consultations/:id	Public	O consultație după ID cu detalii complete.
GET	/api/consultations/student/my	Student	Consultațiile studentului (auto pe baza anului/specializării + manual pentru recuperări).
POST	/api/consultations/student/enroll	Student	Înscriere la o consultație pentru recuperare (sursa: manual).
DELETE	/api/consultations/student/unenroll/:id	Student	Eliminare consultație manuală din lista studentului.
GET	/api/consultations/professor/my	Profesor / Admin	Consultațiile create de profesorul autentificat.
POST	/api/consultations/create	Profesor / Admin	Creează o consultație nouă (validare: link obligatoriu dacă online, sală dacă fizic).
PUT	/api/consultations/update/:id	Profesor / Admin	Editează o consultație (profesorul poate edita doar consultațiile proprii).
DELETE	/api/consultations/delete/:id	Profesor / Admin	Șterge o consultație.

3.7.5 Admin (/api/admin)

Toate rutele de admin necesită autentificare + rol admin.

Metodă	Endpoint	Descriere
GET	/api/admin/users	Returnează toți utilizatorii.
GET	/api/admin/users/:id	Returnează un utilizator după ID.
POST	/api/admin/users	Creează un utilizator nou.

Metodă	Endpoint	Descriere
PUT	/api/admin/users/:id/role	Modifică rolul unui utilizator.
DELETE	/api/admin/users/:id	Șterge un utilizator.
POST	/api/admin/courses	Creează o materie nouă.
PUT	/api/admin/courses/:id	Editează o materie.
DELETE	/api/admin/courses/:id	Șterge o materie.
POST	/api/admin/professors/:id/courses	Atribuie o materie unui profesor.
DELETE	/api/admin/professors/:id/courses	Elimină atribuirea unei materii de la un profesor.
GET	/api/admin/settings	Returnează setările aplicației (inclusiv sesiunea activă).
PUT	/api/admin/settings/session	Schimbă sesiunea activă (winter sau summer). Calendarul se actualizează automat pentru toți utilizatorii.

3.7.6 Setări Publice (/api/settings)

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/settings/session	Public	Returnează sesiunea activă și lunile corespunzătoare. Folosit de frontend pentru a configura calendarul.

3.7.7 Google Calendar (/api/google-calendar)

Toate rutele necesită autentificare (isAuthenticated). Rutele de conectare și deconectare sunt disponibile doar pentru studenți.

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/google-calendar/connect	Student	Inițiază fluxul OAuth Google Calendar. Redirecționează către pagina de consimțământ Google cu scope-ul calendar.events și access_type=offline.
GET	/api/google-calendar/callback	Student	Callback OAuth. Primește codul de autorizare, obține token-urile de la Google, le salvează în google_calendar_connections, și redirecționează studentul înapoi în dashboard.
GET	/api/google-calendar/status	Student	Verifică starea conexiunii Google Calendar a studentului autentificat. Returnează { connected: true/false, googleEmail, lastSyncedAt }.
POST	/api/google-calendar/disconnect	Student	Deconectează calendarul: revocă token-urile Google, șterge evenimentele sincronizate, marchează conexiunea ca inactivă.

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
POST	/api/google-calendar/sync	Student	Forțează re-sincronizarea tuturor consultațiilor studentului cu Google Calendar (util dacă au apărut erori anterioare).

3.7.8 Notificări (/api/notifications)

Toate rutele necesită autentificare (isAuthenticated).

Metodă	Endpoint	Acces	Descriere
GET	/api/notifications	Autentificat	Returnează notificările utilizatorului autentificat, ordonate descrescător după dată. Suportă paginare (?page=1&limit=20).
GET	/api/notifications/unread-count	Autentificat	Returnează numărul de notificări necitite. Folosit de badge-ul din navbar.
PUT	/api/notifications/:id/read	Autentificat	Marchează o notificare ca citită.
PUT	/api/notifications/read-all	Autentificat	Marchează toate notificările ca citite.

3.8 Integrare Google Calendar

3.8.1 Descriere Generală

Platforma oferă integrare cu Google Calendar pentru studenți, permițând sincronizarea automată a consultațiilor în calendarul personal. Sistemul propriu al aplicației rămâne sursa principală de adevăr pentru consultații, iar Google Calendar este utilizat exclusiv ca destinație de sincronizare.

Principiu: Profesorii creează și gestionează consultațiile exclusiv în platformă. Dacă un student are calendarul Google conectat, consultațiile la care este înscris sunt sincronizate automat. Orice modificare sau anulare realizată de profesor se propagă automat către calendarele studenților afectați.

3.8.2 Fluxul General

```
1. Studentul conectează Google Calendar din dashboard
       ↓
2. OAuth 2.0 — studentul acordă permisiunea de acces la calendar
       ↓
3. Backend-ul salvează token-urile (access + refresh) asociate contului
studentului
       ↓
4. La înscriere la consultație → sistemul creează automat eveniment în Google
Calendar
       ↓
5. La modificare consultație de către profesor → sistemul actualizează
evenimentele tuturor studenților conectați
```

```
        ↓
6. La anulare consultație sau retragere student → sistemul șterge evenimentul din
Google Calendar
```

3.8.3 Tipul de Integrare

Integrarea folosește **Google Calendar API v3** cu **OAuth 2.0** per utilizator. Aceasta permite operații complete de creare, actualizare și ștergere a evenimentelor, spre deosebire de o simplă funcționalitate de tip `Add to Google Calendar` care nu suportă actualizare automată.

Cerințe tehnice:

- Autentificare OAuth 2.0 cu `access_type=offline` și `prompt=consent` pentru obținerea refresh token-ului.
- Scope necesar: `https://www.googleapis.com/auth/calendar.events`.
- Stocarea securizată a token-urilor în baza de date.
- Mecanism de reîmprospătare automată a token-ului de acces la expirare.

Dependență npm: `googleapis`

3.8.4 Arhitectura

Integrarea este organizată ca un modul separat, independent de logica existentă a consultațiilor. Se introduce un **serviciu dedicat** care gestionează comunicarea cu Google Calendar API.

Structura fișierelor adăugate:

```
back-end/
├── models/
│   ├── googleCalendarConnection.js   # Model Sequelize
│   └── consultationCalendarSync.js   # Model Sequelize
├── services/
│   └── googleCalendarService.js      # Logica de sincronizare cu Google API
├── controllers/
│   └── googleCalendar.js             # Endpoint-uri pentru conectare/deconectare
└── routes/
    └── googleCalendar.js             # Rute /api/google-calendar
```

Separarea Responsabilităților:

Strat	Responsabilitate
Routes (`routes/googleCalendar.js`)	Definirea endpoint-urilor HTTP și aplicarea middleware-urilor
Controller (`controllers/googleCalendar.js`)	Gestionarea request-urilor: validare, apelarea serviciului, returnarea răspunsurilor
Service (`services/googleCalendarService.js`)	Comunicarea cu Google Calendar API: creare, actualizare, ștergere evenimente, refresh token

Strat	Responsabilitate
Models	Stocarea token-urilor și a stării de sincronizare

3.8.5 Serviciul Google Calendar — Responsabilități

`googleCalendarService.js` expune următoarele operații:

1. `createEvent(userId, consultationId)` — Creează un eveniment în calendarul studentului pentru o consultație.
2. `updateEvent(userId, consultationId)` — Actualizează un eveniment existent după modificarea consultației.
3. `deleteEvent(userId, consultationId)` — Șterge un eveniment (la anulare consultație sau retragere student).
4. `syncAllForConsultation(consultationId)` — Sincronizează toți studenții conectați pentru o consultație (apelat la update/delete consultație de către profesor).
5. `refreshAccessToken(connectionId)` — Reîmprospătează token-ul de acces expirat folosind refresh token-ul.
6. `revokeConnection(userId)` — Revocă accesul și șterge token-urile stocate.

3.8.6 Integrarea cu Controller-ul de Consultații Existent

Controller-ul existent de consultații (`controllers/consultation.js`) este extins cu apeluri către serviciul de sincronizare:

Operație existentă	Hook adăugat
`createConsultation()`	După creare, sincronizează pentru studenții auto-înscriși care au calendar conectat
`updateConsultation()`	După update, apelează `syncAllForConsultation()` pentru actualizarea evenimentelor
`deleteConsultation()`	Înainte de ștergere, apelează `syncAllForConsultation()` pentru ștergerea evenimentelor
`enrollConsultation()`	După înscriere, creează eveniment pentru studentul respectiv (dacă are calendar conectat)
`unenrollConsultation()`	După retragere, șterge evenimentul studentului

Important: Sincronizarea se execută **asincron** (nu blochează răspunsul HTTP al profesorului). Erorile de sincronizare sunt loguite și stocate în `consultation_calendar_syncs.last_error`, fără a afecta operația principală.

3.8.7 Informațiile Sincronizate în Evenimentul Google Calendar

Fiecare eveniment creat în Google Calendar conține:

Câmp Google Calendar	Sursa din platformă
Summary (titlu)	`Consultație – {numele disciplinei}`
Start / End	Data și ora consultației (durata implicită: 2 ore dacă nu este specificată explicit)
Location	Sala (pentru consultații fizice) sau link-ul de meeting (pentru consultații online)
Description	Numele profesorului, tipul consultației, link materiale, link către consultație în platformă
Extended Properties	`consultationId` — identificator intern pentru mapare

3.8.8 Scenarii și Tratarea Erorilor și Tratarea Erorilor

Integrarea tratează explicit următoarele scenarii:

Situație	Comportament
Studentul nu are Google Calendar conectat	Operațiile CRUD pe consultații funcționează normal, fără sincronizare
Token-ul de acces a expirat	Sistemul folosește refresh token-ul pentru a obține un token nou automat
Studentul și-a revocat permisiunile din contul Google	Sync-ul eșuează, `sync_status` devine `failed`, studentul este notificat să reconecteze
Google API returnează eroare temporară	`sync_status` devine `failed`, `last_error` salvează detaliile; se poate reîncerca manual sau printr-un job periodic
Profesorul modifică o consultație cu mulți studenți conectați	Sincronizarea se face asincron pentru a nu bloca request-ul; se respectă rate limit-urile Google API
Studentul se retrage dintr-o consultație deja sincronizată	Evenimentul este șters din Google Calendar și înregistrarea de sync este actualizată
Consultația este anulată	Toate evenimentele asociate sunt șterse din calendarele studenților conectați

3.8.9 Considerații de Securitate

1. **Token-urile Google** (access + refresh) sunt criptate înainte de stocare în baza de date.
2. **Refresh token-urile** nu sunt expuse niciodată prin API — rămân exclusiv pe server.
3. **Endpoint-urile** de integrare sunt accesibile doar utilizatorului autentificat, pentru propriul cont.
4. **Erorile** sunt loguite fără a expune token-uri sau date sensibile.
5. **Revocarea** consimțământului din contul Google este tratată corect — sistemul detectează token-urile invalide și marchează conexiunea ca inactivă.
6. **Separare clară** între autentificarea în aplicație (Google OAuth pentru login) și conectarea calendarului (OAuth separat cu scope diferit).

3.8.10 Limitări Cunoscute

1. Integrarea funcționează doar cu Google Calendar — nu cu alte servicii de calendar.
2. Sincronizarea este unidirecțională: platforma → Google Calendar. Modificările făcute direct în Google Calendar nu sunt reflectate în aplicație.
3. Rate limit-urile Google Calendar API pot întârzia sincronizarea dacă un profesor modifică o consultație cu un număr foarte mare de studenți conectați.
4. Dacă un student își schimbă contul Google, trebuie să deconecteze și să reconecteze calendarul.

3.9 Sistem de Notificări

3.9.1 Descriere Generală

Platforma oferă un sistem de notificări care informează utilizatorii despre evenimentele importante din sistem. Notificările sunt afișate în aplicație (dropdown în navbar) și, opțional, trimise pe email.

Studentul poate dezactiva notificările pe email din pagina de profil. Când opțiunea este dezactivată, studentul primește doar notificări în aplicație.

3.9.2 Canale de Notificare

Canal	Descriere	Dezactivabil
In-app	Notificări afișate în dropdown-ul din navbar + badge cu număr necitite	Nu — întotdeauna activ
Email	Notificări trimise pe adresa de email a utilizatorului via Nodemailer	Da — toggle din pagina de profil

3.9.3 Tipuri de Notificări și Canale

Tip	Descriere	In-app	Email
`consultation_created`	Consultație nouă relevantă publicată	Da	Nu
`consultation_updated`	Consultație modificată (dată, oră, locație)	Da	Da
`consultation_cancelled`	Consultație anulată	Da	Da
`consultation_reminder`	Reminder — consultația are loc în curând	Da	Da
`enrollment_confirmed`	Confirmare înscriere la consultație	Da	Nu
`calendar_sync_failed`	Sincronizarea cu Google Calendar a eșuat	Da	Da

3.9.4 Destinatari per Tip

Eveniment	Destinatari
Consultație publicată	Studenții cu profil academic relevant (an + specializare)

Eveniment	Destinatari
Consultație modificată	Studenții înscriși la consultație
Consultație anulată	Studenții înscriși la consultație
Reminder consultație	Studenții înscriși la consultație
Înscriere student	Profesorul care ține consultația
Retragere student	Profesorul care ține consultația
Sync eșuat	Studentul afectat

3.9.5 Serviciul de Email

Trimiterea notificărilor pe email este gestionată de un serviciu dedicat (`emailService.js`) care folosește **Nodemailer** cu un cont SMTP configurat prin variabile de mediu.

Fluxul de trimitere:

1. Un eveniment declanșator apare (ex: consultație modificată).
2. Serviciul de notificări creează notificarea in-app în tabela `notifications`.
3. Verifică dacă utilizatorul are `email_notifications_enabled = true`.
4. Dacă da și tipul notificării suportă email → trimite emailul prin `emailService.js`.
5. Marchează `email_sent = true` în înregistrarea notificării.

Reguli:

- Emailurile sunt trimise **asincron** — nu blochează operația principală.
- Erorile de trimitere sunt loguite fără a afecta notificarea in-app.
- Notificările duplicate sunt evitate — sistemul verifică dacă o notificare similară a fost deja creată recent.

3.9.6 Arhitectura

```
back-end/
├── services/
│   ├── notificationService.js   # Creare notificări, logica de dispatch
│   └── emailService.js          # Trimitere email via Nodemailer
├── controllers/
│   └── notification.js          # Endpoint-uri pentru listare, marcare citit
├── routes/
│   └── notification.js          # Rute /api/notifications
└── models/
    └── notification.js          # Model Sequelize
```

Separarea Responsabilităților:

Strat	Responsabilitate
`notificationService.js`	Creare notificări in-app, decizia de trimitere email, evitare duplicate

Strat	Responsabilitate
`emailService.js`	Conectare SMTP, formatare email, trimitere efectivă
Controller	Gestionarea request-urilor HTTP: listare, paginare, marcare citit
Model	Schema tabelei `notifications`

3.10 Structura Proiectului

```
back-end/
├── server.js              # Entry point — Express, middleware, sync DB
├── config/
│   ├── db.js              # Conexiune Sequelize → MySQL
│   └── auth.js            # Google OAuth (Passport.js)
├── models/
│   ├── index.js           # Relații între modele
│   ├── user.js            # Student / Professor / Admin
│   ├── course.js          # Materii
│   ├── consultation.js    # Consultații
│   ├── professorCourse.js # Join: profesor ↔ materie
│   ├── userConsultation.js# Join: student ↔ consultație
│   ├── googleCalendarConnection.js    # Conexiuni Google Calendar per student
│   ├── consultationCalendarSync.js    # Mapare consultație ↔ eveniment Google
│   ├── calendarSessions.js           # Configurare sesiuni calendar
│   └── notification.js               # Notificări utilizatori
├── services/
│   ├── googleCalendarService.js       # Logica de sincronizare cu Google API
│   ├── notificationService.js         # Creare notificări, logica de dispatch
│   └── emailService.js               # Trimitere email via Nodemailer
├── controllers/
│   ├── user.js            # Profil, onboarding, detectStudyYear
│   ├── course.js          # Materii (listare, filtrare)
│   ├── consultation.js    # CRUD consultații + enroll/unenroll
│   ├── admin.js           # CRUD users, courses, assign courses
│   ├── googleCalendar.js  # Endpoint-uri conectare/deconectare calendar
│   └── notification.js    # Listare, marcare citit notificări
├── routes/
│   ├── index.js           # Montează toate sub-rutele pe /api
│   ├── auth.js            # /api/auth — Google OAuth
│   ├── user.js            # /api/user — profil utilizator
│   ├── course.js          # /api/courses — materii
│   ├── consultation.js    # /api/consultations — consultații
│   ├── admin.js           # /api/admin — administrare
│   ├── googleCalendar.js  # /api/google-calendar — sincronizare calendar
│   ├── notification.js    # /api/notifications — notificări
│   └── settings.js        # /api/settings — setări publice (sesiune activă)
└── middleware/
    └── auth.js            # isAuthenticated + hasRole(...)
```

3.11 Tehnologii

Tehnologie	Detalii
Node.js + Express.js	Runtime JavaScript server-side + framework HTTP
Sequelize	ORM pentru MySQL — modele, relații, migrări
MySQL	Baza de date relațională
Google OAuth 2.0	Autentificare cu orice cont Google (via Passport.js)
JWT	Token de sesiune stocat în httpOnly cookie (5h expiry)
Google Calendar API v3	Sincronizare automată consultații (via `googleapis`)
Google Drive	Materiale și documente pentru consultații
Nodemailer	Trimitere notificări pe email via SMTP

3.12 Setup & Development

```
cd back-end

# Configurare — copiază și completează variabilele de mediu
cp .env.example .env

# Instalare dependențe
npm install

# Pornire server (port 5000)
npm run dev
```

Variabile de mediu necesare:

Variabilă	Descriere
`DB_NAME`	Numele bazei de date MySQL
`DB_USER`	Utilizatorul MySQL
`DB_PASS`	Parola MySQL
`PORT`	Portul serverului (implicit 5000)
`ORIGIN_SITE`	URL-ul frontend-ului (ex: `http://localhost:5173`)
`SESSION_SECRET`	Secret pentru sesiuni Express
`JWT_SECRET`	Secret pentru semnarea token-urilor JWT
`CLIENT_ID`	Google OAuth Client ID
`CLIENT_SECRET`	Google OAuth Client Secret

Variabilă	Descriere
`CALLBACK_URL`	URL callback OAuth (ex: `http://localhost:5000/api/auth/google/callback`)
`COOKIE_AGE`	Durata cookie-ului în milisecunde
`SITE_MODE`	Modul aplicației (`dev` / `prod`)
`GOOGLE_CALENDAR_CLIENT_ID`	Client ID pentru Google Calendar API (poate fi același cu `CLIENT_ID`)
`GOOGLE_CALENDAR_CLIENT_SECRET`	Client Secret pentru Google Calendar API
`GOOGLE_CALENDAR_REDIRECT_URI`	URL callback OAuth Calendar (ex: `http://localhost:5000/api/google-calendar/callback`)
`GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY`	Cheie de criptare pentru token-urile stocate în baza de date
`SMTP_HOST`	Host-ul serverului SMTP (ex: `smtp.gmail.com`)
`SMTP_PORT`	Portul SMTP (ex: `587`)
`SMTP_USER`	Email-ul contului SMTP folosit pentru trimitere
`SMTP_PASS`	Parola sau App Password-ul contului SMTP
`EMAIL_FROM`	Adresa afișată ca expeditor (ex: `Tutoring App <noreply@tutoringapp.ro>`)

Prerequisite: MySQL activ (Laragon sau alt server MySQL pe localhost:3306). Baza de date se creează automat la prima pornire (`sequelize.sync({ alter: true })`).

---

4. Front-end

4.1 Arhitectura

Tehnologii: React, Vite, JavaScript, CSS

Frontend-ul gestionează:

- Interfața utilizatorului (UI).
- Routing-ul aplicației.
- Apelurile către API-ul backend-ului.

State Management:

- **React Context** — pentru gestionarea datelor utilizatorului (rol, profil, stare autentificare).
- **useState** — pentru starea locală a componentelor.
- **useEffect** — pentru apeluri API și side effects.

4.2 Fluxuri și Pagini

4.2.1 Calendar Page (Home / Public)

Pagina de Calendar este pagina principală (home) a aplicației. Aceasta este pagina pe care o vede orice vizitator care nu este autentificat. Dacă un utilizator nelogat accesează aplicația, este redirecționat automat către această pagină.

Scop: Afișarea tuturor consultațiilor de tutoring disponibile într-un format de calendar, accesibil publicului larg, fără a necesita autentificare. Consultațiile afișate provin exclusiv din baza de date a platformei — pagina nu depinde de Google Calendar pentru funcționare.

Principiul de funcționare:

1. Backend-ul stochează consultațiile în baza de date.
2. Frontend-ul cere consultațiile prin API.
3. Răspunsul este transformat în evenimente de calendar.
4. Componenta de calendar le afișează în interfață.
5. La interacțiunea cu un eveniment sunt afișate detaliile complete.

Componenta de calendar: Calendarul este construit manual ca o componentă React custom, fără dependențe externe. Această abordare oferă control total asupra design-ului și comportamentului, bundle size minim, și elimină dependența de biblioteci terțe. Componenta generează o grilă lunară, gestionează navigarea între luni și evidențiază zilele care conțin consultații.

Sesiunea activă: Calendarul afișează doar lunile corespunzătoare sesiunii de examene active, configurată de administrator:

- **Sesiunea de iarnă** — ianuarie și februarie.
- **Sesiunea de vară** — iunie și iulie.

Navigarea este restricționată la lunile sesiunii active — utilizatorul nu poate naviga în afara acestui interval. La încărcarea paginii, frontend-ul apelează `GET /api/settings/session` pentru a determina lunile disponibile și setează automat prima lună a sesiunii active ca lună inițială.

Layout — Două Panouri:

Pagina este împărțită în două secțiuni principale, afișate side-by-side:

Panoul din stânga — Lista consultațiilor din ziua selectată:

Panoul din stânga are rolul de a afișa lista consultațiilor programate în ziua selectată din calendar. Atunci când utilizatorul apasă pe caseta corespunzătoare unei zile, această zonă se actualizează și afișează toate consultațiile aferente datei respective. Panoul funcționează ca o zonă informativă permanent vizibilă, nu ca un modal temporar.

La încărcarea inițială a paginii, ziua selectată este data curentă, iar panoul stâng este populat automat cu consultațiile din ziua curentă.

Conținutul panoului:

- Data selectată, afișată în partea superioară ca element de context.
- Numărul total de consultații din ziua respectivă.
- Lista consultațiilor programate, fiecare afișată ca un cartonaș compact.

Informații afișate pe fiecare cartonaș:

- Numele disciplinei.
- Numele profesorului.
- Ora consultației.
- Buton **Detalii**.

La apăsarea butonului **Detalii**, aplicația deschide o fereastră modală cu informațiile complete despre consultația selectată:

- Numele disciplinei.
- Numele profesorului.
- Data și ora consultației.
- Tipul consultației (online / fizic).
- Sala, dacă este o consultație fizică.
- Link-ul de meeting, dacă este o consultație online.
- Link-ul către materiale.
- Acțiuni suplimentare: înscriere, accesare directă a link-ului.

Dacă în ziua selectată nu există consultații, panoul afișează un mesaj informativ: „Nu există consultații programate pentru această zi."

Panoul din dreapta — Calendarul:

Partea din dreapta conține calendarul propriu-zis și reprezintă elementul principal al paginii. Aici sunt afișate toate consultațiile sub formă de evenimente calendaristice.

Calendarul permite:

- Navigare între lunile sesiunii active (butoane previous / next, restricționate la intervalul sesiunii).
- Evidențierea zilelor care conțin consultații (marker vizual / dot).
- Diferențierea consultațiilor în funcție de tip sau relevanță prin culori.
- Selectarea unei zile prin click pe caseta de dată → actualizează panoul stâng.
- Evidențierea vizuală a zilei selectate și a zilei curente.

Pagina funcționează ca un layout de tip **master-detail**: calendarul din dreapta este zona de navigare, iar panoul din stânga este zona de informare detaliată.

Zona de filtrare:

Filtrele sunt poziționate deasupra întregii pagini, fără a afecta layout-ul celor două panouri. Filtrele modifică atât evenimentele afișate în calendar, cât și lista de consultații din panoul stâng.

Filtre disponibile:

- An de studiu (3 butoane — Anul 1, Anul 2, Anul 3; toggle / radio behaviour).
- Facultate (buton care deschide o modală cu cele 12 facultăți; selecția se salvează în cookies).
- Specializare.
- Tipul consultației: online sau fizic.
- Profesor.
- Disciplină.

Reguli de afișare vizuală:

- Consultațiile online au o culoare diferită față de cele fizice.
- Consultațiile relevante pentru studentul curent sunt evidențiate mai puternic.
- Consultațiile adăugate manual pentru recuperări au un marker distinct.
- Consultațiile anulate au stil diferit sau sunt ascunse.

Comportament per tip de utilizator:

Utilizator	Comportament
Neautentificat	Vede calendarul public cu toate consultațiile disponibile, folosind doar filtrele publice.
Student	Vede consultațiile relevante pentru anul și specializarea sa, plus consultațiile suplimentare adăugate manual pentru recuperări sau restanțe.
Profesor	Vede consultațiile pe care le susține și are acces la acțiuni suplimentare (editare, ștergere).
Administrator	Vizualizează toate consultațiile și poate gestiona evenimentele la nivel global.

Modelul de date pentru evenimente:

Consultațiile venite din backend sunt utilizate direct de componenta de calendar pentru a evidenția zilele cu consultații și de panoul stâng pentru a afișa lista detaliată:

```
{
  "id": 12,
  "course": "Programare Web",
  "professor": "Popescu Andrei",
  "faculty": "CSIE",
  "studyYear": 3,
  "date": "2026-03-20",
  "time": "14:00",
  "type": "online",
  "meetingLink": "https://meet.google.com/example",
  "materialsLink": "https://drive.google.com/example",
  "room": null
}
```

Interacțiuni importante:

1. Click pe o zi din calendar → panoul stâng afișează consultațiile din acea zi.
2. Navigare între lunile sesiunii active (butoane previous / next, dezactivate la marginile intervalului).
3. Evidențierea zilei curente și a zilei selectate.
4. Aplicare și resetare filtre.
5. Acțiuni contextuale din panoul stâng: înscriere, retragere, acces rapid la link-ul consultației.

Relația cu Google Calendar:

Calendarul din aplicație afișează consultațiile din baza de date proprie. Google Calendar este utilizat doar pentru sincronizare externă. Interfața aplicației nu depinde de Google pentru a funcționa.

Comportament și Navigare:

- Utilizatorii neautentificați sunt redirecționați către această pagină.
- Pagina este complet funcțională fără autentificare — este publică.
- Din această pagină, utilizatorul poate accesa pagina de **Login** pentru a se autentifica și a primi funcționalități suplimentare (dashboard personalizat, adăugare consultații de recuperare, etc.).

4.2.2 Login

Pagina de login reprezintă punctul de intrare în aplicație pentru utilizatorii autentificați.

Elemente:

- Logo-ul aplicației.
- Buton de autentificare cu Google (orice cont Google — instituțional sau personal).

Ce se întâmplă la click pe butonul de login:

1. Utilizatorul este redirecționat către pagina de consimțământ Google OAuth.
2. După autorizare, Google trimite datele profilului (email, nume, prenume) către backend.
3. Backend-ul caută emailul în baza de date:
   - **Cont nou** → se creează automat cu rolul `student`. Dacă emailul este instituțional (`XX@stud.ase.ro`), anul de studiu este detectat automat.
   - **Cont existent** → se folosește contul deja existent, cu rolul atribuit anterior.
4. Se generează un **JWT** (JSON Web Token) care conține ID-ul, emailul și rolul utilizatorului. Token-ul este stocat într-un cookie `httpOnly` (nu este accesibil din JavaScript, protejând împotriva XSS).
5. Utilizatorul este redirecționat în funcție de starea contului:
   - Profil incomplet (`isProfileCompleted: false`) → **Onboarding**
   - `student` → **Student Dashboard**
   - `professor` → **Professor Dashboard**
   - `admin` → **Admin Panel**

Notă: Nu există un formular clasic de login (email + parolă). Singura metodă de autentificare este prin Google OAuth 2.0.

4.2.3 Onboarding

Procesul de onboarding are rolul de a colecta informațiile academice necesare pentru personalizarea aplicației. Este format din mai multe etape:

Selectarea Facultății:

Prima etapă constă în selectarea facultății din cadrul universității.

Interfață:

- 12 cartonașe (cards), câte unul pentru fiecare facultate:
  1. Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (FABIZ)
  2. Administrație și Management Public (AMP)

3. Business și Turism (BT)
4. Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE)
5. Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG)
6. Drept
7. Economie și Comunicare în Afaceri (FE)
8. Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)
9. Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
10. Management (MAN)
11. Marketing (MK)
12. Relații Economice Internaționale (REI)

- Fiecare cartonaș conține numele facultății.
- Buton pentru confirmarea selecției.

Această informație este utilizată ulterior pentru filtrarea consultațiilor.

Completarea Datelor Personale:

Câmpuri:

- **Email** — preluat automat din autentificare, afișat read-only.
- **Nume** — câmp editabil.
- **Prenume** — câmp editabil.
- **Anul de studiu** — detectat automat pe baza emailului instituțional; poate fi modificat manual în cazul repetării anului.
- **Specializarea** — câmp editabil / dropdown.

Scopul acestei pagini este verificarea și completarea informațiilor academice.

Selectarea Disciplinelor de Interes (Opțional):

Această etapă permite studentului să selecteze discipline suplimentare pentru care dorește să urmărească consultațiile.

Funcționalitate utilă pentru studenții care:

- Au restanțe.
- Refac anumite examene.
- Sunt interesați de consultații din alți ani.

Interfață:

- Câmp de selecție pentru discipline.
- Disciplinele selectate sunt afișate sub formă de etichete (chips).
- Fiecare disciplină poate fi eliminată individual.
- Buton **Skip** — pentru situațiile în care studentul nu dorește să selecteze discipline suplimentare.

4.2.4 Student Dashboard

Dashboard-ul reprezintă pagina principală a aplicației pentru student. Oferă o vedere de ansamblu asupra consultațiilor relevante.

Consultațiile pentru Anul Studentului:

În partea superioară a dashboard-ului sunt afișate consultațiile corespunzătoare anului și specializării studentului. Consultațiile sunt afișate sub forma unor cartonașe (cards) într-un container organizat într-un grid.

Informații afișate pe card:

- Numele disciplinei.
- Numele profesorului.
- Data consultației.
- Ora consultației.
- Buton **Detalii**.

Modalul de Detalii ale Consultației:

Când utilizatorul apasă pe butonul **Detalii**, se deschide o fereastră modală cu toate informațiile despre consultație:

- Numele disciplinei.
- Numele profesorului.
- Data consultației.
- Ora consultației.
- Tipul consultației (online / fizic).

Consultații online:

- Link către Zoom sau Google Meet.
- Buton pentru accesarea rapidă a sesiunii.

Consultații fizice:

- Numărul sălii.
- Clădirea (dacă este disponibilă).

Materiale pentru consultație:

- Link către un folder Google Drive unde profesorul poate încărca prezentări, documente, materiale suplimentare.

Consultații pentru Recuperări sau Restanțe:

Sub containerul principal se află o secțiune dedicată consultațiilor care nu aparțin anului studentului. Destinată situațiilor în care studentul are restanțe, reface examene sau dorește să participe la consultații din alți ani.

Studentul poate adăuga manual aceste consultații în dashboard. Consultațiile adăugate apar într-un container separat, dar folosesc același tip de card pentru consistența interfeței.

4.2.5 Pagina de Profil

Pagina de profil este accesibilă oricărui utilizator autentificat și afișează toate datele asociate contului său. De aici, utilizatorul își poate edita informațiile și gestiona preferințele.

Date afișate:

- **Email** — adresa de email asociată contului (read-only).
- **Nume** — câmp editabil.
- **Prenume** — câmp editabil.
- **Rol** — `student`, `professor` sau `admin` (read-only).
- **Facultate** — câmp editabil (dropdown).
- **Specializare** — câmp editabil (dropdown).
- **An de studiu** — câmp editabil (doar pentru studenți).

Secțiunea Notificări Email:

- Toggle **„Primește notificări pe email"** — activat implicit.
- Când este dezactivat, utilizatorul primește doar notificări in-app (dropdown navbar).
- Când este activat, notificările importante (modificare, anulare consultație, reminder, sync eșuat) sunt trimise și pe email.
- Modificarea se face prin `PUT /api/user/email-notifications`.

Secțiunea Google Calendar (doar pentru studenți):

- Dacă calendarul este conectat: afișează email-ul Google conectat, data ultimei sincronizări, buton **Deconectează**, buton **Re-sincronizează**.
- Dacă calendarul nu este conectat: buton **Conectează Google Calendar** cu mesaj informativ.

Buton Salvare: Salvează modificările de profil prin `PUT /api/user/update-profile`.

4.2.6 Professor Dashboard

Profesorul poate:

- Vizualiza materiile atribuite.
- Crea consultații noi.
- Gestiona consultațiile existente (editare, ștergere).

Crearea unei consultații — câmpuri:

- Materia (dropdown din materiile atribuite).
- Data.
- Ora.
- Tip consultație (online / fizic).
- Sală (dacă fizic) sau link meeting (dacă online).
- Link materiale (Google Drive).

4.2.7 Admin Panel

Adminul gestionează întregul sistem prin mai multe secțiuni:

Users:

- Vedea lista utilizatorilor.
- Adăuga utilizatori noi.
- Modifica rolurile utilizatorilor.

Courses (Materii):

- Crea materii noi.
- Modifica materii existente.

Professors:

- Atribui materii profesorilor.

Consultations:

- Crea consultații pentru profesori.
- Edita consultații existente.

Settings (Setări):

- Schimbarea sesiunii active (iarnă / vară).
- Interfață cu două butoane de tip toggle: `Sesiune Iarnă (Ian–Feb)` și `Sesiune Vară (Iun–Iul)`.
- La schimbarea sesiunii, calendarul se actualizează automat pentru toți utilizatorii — afișează doar lunile corespunzătoare sesiunii selectate.
- Indicatorul sesiunii active este afișat vizual (evidențiat).

4.3 Structura Componentelor React

4.3.1 Ierarhia Completă a Componentelor

```
App
├── CalendarPage (Home / Public)
│   ├── CalendarFilters
│   ├── FacultySelectModal
│   ├── CalendarGrid
│   ├── DayConsultationsPanel
│   ├── ConsultationDetailsModal
│   └── ConsultationLegend
│
├── LoginPage
├── OnboardingFaculty
├── OnboardingProfile
├── OnboardingInterests
│
├── StudentDashboard
│   ├── ConsultationsContainer
│   │   └── ConsultationCard
│   ├── RecoveryConsultationsContainer
│   │   └── ConsultationCard
```

```
│   └── ConsultationDetailsModal
│
├── ProfessorDashboard
│   ├── ProfessorCourses
│   ├── CreateConsultationForm
│   └── ConsultationList
│
├── ProfilePage
│   ├── ProfileForm
│   ├── EmailNotificationsToggle
│   └── GoogleCalendarSection
│
├── AdminPanel
│   ├── UsersTable
│   ├── AddUserModal
│   ├── ProfessorCoursesManager
│   ├── ConsultationsManager
│   └── SessionSettings
│
└── Layout
    ├── Navbar
    │   └── NotificationsDropdown
    ├── Sidebar
    └── DashboardLayout
```

4.3.2 Pagini (Pages)

Pagină	Descriere
`CalendarPage`	Pagina de home (publică) — calendar cu toate consultațiile, filtrare pe an și facultate.
`LoginPage`	Pagina de autentificare cu Google.
`OnboardingFaculty`	Selectarea facultății (12 carduri).
`OnboardingProfile`	Completarea datelor personale (email, nume, prenume, an, specializare).
`OnboardingInterests`	Selectarea disciplinelor de interes suplimentare (opțional).
`StudentDashboard`	Pagina principală a studentului — consultații an curent + recuperări.
`ProfilePage`	Pagina de profil — afișare și editare date utilizator, toggle notificări email, secțiune Google Calendar.
`ProfessorDashboard`	Pagina principală a profesorului — materii, creare și gestionare consultații.
`AdminPanel`	Panoul de administrare — utilizatori, materii, profesori, consultații.

4.3.3 Componente Calendar Page

Componentă	Descriere
`CalendarFilters`	Conține selectorii pentru an, facultate, specializare, profesor, disciplină și tip de consultație.
`CalendarGrid`	Componenta centrală — grilă lunară custom construită manual în React, cu navigare între luni, evidențiere zile cu consultații, și click pe zi pentru selectare.
`DayConsultationsPanel`	Panoul fix din stânga — afișează data selectată și lista de cartonașe cu consultațiile din acea zi (materie, profesor, oră, buton Detalii).
`ConsultationDetailsModal`	Modală deschisă din cartonașul unei consultații — afișează toate informațiile complete despre evenimentul selectat.
`ConsultationLegend`	Explică diferențele de culoare și simbolurile utilizate în calendar (online vs. fizic, relevant vs. suplimentar).
`FacultySelectModal`	Modala cu cele 12 facultăți — selecția se salvează în cookies.

4.3.4 Componente Student

Componentă	Descriere
`ConsultationsContainer`	Container pentru consultațiile din anul studentului, afișate într-un grid de carduri.
`ConsultationCard`	Card individual pentru o consultație. Conține: numele disciplinei, numele profesorului, data, ora, buton detalii.
`ConsultationDetailsModal`	Fereastra modală cu toate detaliile consultației: tip, sală/link meeting, materiale.
`RecoveryConsultationsContainer`	Container pentru consultațiile adăugate manual pentru recuperări/restanțe.

4.3.5 Componente Profesor

Componentă	Descriere
`ProfessorCourses`	Vizualizarea materiilor atribuite profesorului.
`CreateConsultationForm`	Formular pentru crearea unei consultații noi (materie, data, ora, tip, sală/link, materiale).
`ConsultationList`	Lista consultațiilor create de profesor, cu opțiuni de editare.

4.3.6 Componente Admin

Componentă	Descriere

Componentă	Descriere
`UsersTable`	Tabel cu toți utilizatorii din sistem (student, profesor, admin).
`AddUserModal`	Modal pentru adăugarea unui utilizator nou.
`ProfessorCoursesManager`	Interfață pentru atribuirea materiilor către profesori.
`ConsultationsManager`	Interfață pentru crearea și editarea consultațiilor la nivel de admin.
`SessionSettings`	Toggle pentru schimbarea sesiunii active (iarnă / vară) — controlează lunile afișate în calendar.

4.3.7 Componente Profil

Componentă	Descriere
`ProfileForm`	Formular cu datele utilizatorului (email read-only, nume, prenume, facultate, specializare, an de studiu). Buton salvare.
`EmailNotificationsToggle`	Toggle pentru activarea/dezactivarea notificărilor pe email. Apelează `PUT /api/user/email-notifications`.
`GoogleCalendarSection`	Afișează starea conexiunii Google Calendar (doar pentru studenți): email conectat, ultima sincronizare, butoane conectare/deconectare/re-sincronizare.

4.3.8 Componente Notificări

Componentă	Descriere
`NotificationsDropdown`	Dropdown în navbar — afișează notificările recente, badge cu numărul de necitite, buton „Marchează toate ca citite".

4.3.9 Componente Layout

Componentă	Descriere
`Navbar`	Navigare principală (header). Include `NotificationsDropdown` și link către pagina de profil.
`Sidebar`	Meniu lateral pentru navigare rapidă între secțiuni.
`DashboardLayout`	Layout comun care include Navbar + Sidebar + conținutul paginii.

4.4 Integrare Google Calendar — Interfață

În dashboard-ul studentului apare un buton **„Conectează Google Calendar"**.

Starea deconectată:

- Buton `Conectează Google Calendar` care inițiază fluxul OAuth.
- Mesaj informativ: „Conectează-ți calendarul Google pentru a primi automat consultațiile în calendar."

Starea conectată:

- Indicator vizual: `Calendar conectat – {email Google}`.
- Buton `Deconectează` pentru revocarea accesului.
- Buton `Re-sincronizează` pentru sincronizare manuală la cerere.
- Data ultimei sincronizări reușite.

4.5 Structura Proiectului

```
front-end/
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── calendar/
│   │   │   ├── CalendarFilters.jsx
│   │   │   ├── CalendarGrid.jsx
│   │   │   ├── DayConsultationsPanel.jsx
│   │   │   ├── ConsultationDetailsModal.jsx
│   │   │   ├── ConsultationLegend.jsx
│   │   │   └── FacultySelectModal.jsx
│   │   ├── student/
│   │   │   ├── ConsultationsContainer.jsx
│   │   │   ├── ConsultationCard.jsx
│   │   │   ├── ConsultationDetailsModal.jsx
│   │   │   └── RecoveryConsultationsContainer.jsx
│   │   ├── professor/
│   │   │   ├── ProfessorCourses.jsx
│   │   │   ├── CreateConsultationForm.jsx
│   │   │   └── ConsultationList.jsx
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── UsersTable.jsx
│   │   │   ├── AddUserModal.jsx
│   │   │   ├── ProfessorCoursesManager.jsx
│   │   │   ├── ConsultationsManager.jsx
│   │   │   └── SessionSettings.jsx
│   │   ├── profile/
│   │   │   ├── ProfileForm.jsx
│   │   │   ├── EmailNotificationsToggle.jsx
│   │   │   └── GoogleCalendarSection.jsx
│   │   ├── notifications/
│   │   │   └── NotificationsDropdown.jsx
│   │   └── layout/
│   │       ├── Navbar.jsx
│   │       ├── Sidebar.jsx
│   │       └── DashboardLayout.jsx
│   ├── pages/
│   │   ├── CalendarPage.jsx
│   │   ├── LoginPage.jsx
│   │   ├── OnboardingFaculty.jsx
```

```
│   │   ├── OnboardingProfile.jsx
│   │   ├── OnboardingInterests.jsx
│   │   ├── StudentDashboard.jsx
│   │   ├── ProfilePage.jsx
│   │   ├── ProfessorDashboard.jsx
│   │   └── AdminPanel.jsx
│   ├── App.jsx
│   └── main.jsx
├── public/
├── index.html
├── package.json
└── vite.config.js
```

4.6 Tehnologii

Tehnologie	Detalii
React	Bibliotecă UI pentru componente reutilizabile
Vite	Build tool rapid cu HMR (Hot Module Replacement)
JavaScript	Limbajul de programare principal
CSS	Stilizare componente

4.7 Setup & Development

```
cd front-end

# Instalare dependențe
npm install

# Pornire server development (port 5173)
npm run dev

# Build pentru producție
npm run build
```